Введение

Курсовой проект «Разработка познавательного приложения «Цели устойчивого развития в Беларуси» посвящен созданию интерактивного приложения, знакомящего пользователя с 17-ю глобальными целями устойчивого развития (ЦУР) ООН в контексте Республики Беларусь. В основе игрового процесса лежат мини-игры и тесты, позволяющие в увлекательной форме изучить каждую из целей.

Актуальность темы обусловлена необходимостью повышения осведомленности населения о Целях устойчивого развития, а также формированием у молодежи активной гражданской позиции. Приложение объединяет в себе образовательную и развлекательную функции, что способствует более эффективному усвоению материала.

Проект ориентирован на развитие навыков программирования в среде Windows Forms с использованием языка C++/CLI. Применение визуальных компонентов, работа с событиями, загрузка изображений и сохранение прогресса игрока делают данный проект значимым с точки зрения практической подготовки разработчика.

Далее приведем краткое описание разделов пояснительной записки.

Первый раздел носит название «Анализ задачи». В нем вы сможете ознакомиться с постановкой задачи, которая включает в себя: исследование предметной области поставленной задачи, определение ее организационно-экономической сущности. Также в этом разделе вы сможете узнать о том, как данная задача решается в настоящее время. Все входные и выходные данные тоже будут описаны в первом разделе. В подразделе «Инструменты разработки» будет рассмотрена среда, в которой создается данный курсовой проект. Здесь также будут установлены минимальные и оптимальные требования к аппаратным характеристикам, обеспечивающим правильное функционирование поставленной задачей.

В разделе «Проектирование задачи» будут рассмотрены основные аспекты разработки программного продукта. Здесь можно будет узнать об организации данных в контексте среды разработки. В данном разделе будет четко описан пользовательский интерфейс, составлены алгоритмы процесса обработки информации, описана разработка системы справочной информации.

«Реализация» – это третий раздел пояснительной записки, в котором описываются все элементы и объекты, которые будут использованы при реализации данного приложения. В этом разделе будут четко описаны функции пользователя и их структура. Здесь можно будет найти таблицу, в которой будет представлена полная аннотация файлов, используемых в данном проекте.

Четвертый раздел – «Тестирование». В нем будет описано полное и функциональное тестирование данной программы, т.е. будет оттестирован каждый пункт меню, каждая операция, которая выполняется приложением. Будут смоделированы все возможные действия пользователя при работе с программой, начиная от запуска до выхода.

В разделе «Применение» будет описано назначение, область применения, среда функционирования программы. Также в нем будет описано использование справочной системы.

В «Список использованных источников» приводится перечень всех источников, которые были использованы при разработке проекта. В приложении приводится листинг программы.

Проект направлен на создание не просто симулятора, а атмосферного и увлекательного игрового опыта, где каждая деталь проработана с точки зрения удобства взаимодействия и интересной механики. Разработка и реализация всех игровых компонентов позволит получить практический опыт в создании интерактивных приложений, что является ценным для дальнейшего профессионального роста.

1 Анализ задачи

1.1 Постановка задачи

Темой данного курсового проекта является «Разработка познавательного приложения "Цели устойчивого развития в Беларуси"».

В 2015 году все государства-члены ООН приняли 17 целей устойчивого развития, направленных на улучшение благополучия людей и охрану окружающей среды. Эти цели охватывают такие важные аспекты, как ликвидация нищеты и голода, обеспечение качественного образования, гендерного равенства, чистой воды и санитарии, доступной и чистой энергии, а также борьба с изменением климата и сохранение экосистем.

В Республике Беларусь также активно ведется работа по достижению ЦУР. Разработана Национальная стратегия устойчивого развития до 2035 года, создаются институциональные механизмы для реализации целей. Однако уровень осведомленности населения о ЦУР остается недостаточно высоким. Многие люди не знают о существовании этих целей и о том, какой вклад они могут внести в их достижение.

В настоящее время в сети Интернет существует множество статей и информационных ресурсов, посвященных ЦУР, однако большинство из них представляет собой текстовые материалы. Интерактивных приложений, которые бы объединяли в себе образовательный материал, игровые механики и локальный контекст, крайне мало. Существующие мобильные игры на тему ЦУР, как правило, носят общий характер и не адаптированы для белорусского пользователя.

Аналогами данного приложения можно назвать информационные порталы и сайты, посвященные ЦУР, такие как sdgs.by. Однако они представляют собой статичные источники информации и не содержат интерактивных элементов, позволяющих пользователю проверить и закрепить полученные знания. Также существуют мобильные приложения-викторины на тему устойчивого развития, но они часто имеют упрощенную механику и не дают глубокого понимания каждой цели.

Разрабатываемый программный продукт призван заполнить этот пробел, предлагая пользователю не просто информацию, а интерактивные задания: мини-игры и тесты. Приложение должно позволять пользователю изучать материал в удобном для него темпе и визуально отслеживать свой прогресс.

Цель данного курсового проекта – разработать программный продукт, который будет сочетать в себе элементы обучения, проверки усвоенного материала и развлечения для людей, интересующихся устойчивым развитием.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- разработать интуитивно понятный и привлекательный интерфейс;
- реализовать 17 интерактивных модулей, соответствующих каждой цели;

- создать систему сохранения прогресса;
- разработать справочную систему для помощи пользователю.

Входная информация: графические изображения, текстовые файлы с сохраненной информацией, файл справочной системы;

Выходная информация: информационные блоки о ситуации в Беларуси и практические советы для студентов после успешного прохождения цели, обновление файла прогресса.

Постоянная информация: описание каждой из 17 целей, содержание справочной системы, пути к ресурсам(изображения), сценарии и вопросы для мини-игр и тестов.

1.2 Инструменты разработки

Для создания игры будет выбрана среда Microsoft Visual Studio 2022 с использованием Windows Forms и C++/CLI.

Обоснование выбора:

- Visual Studio 2022 – мощная IDE с отладчиком и визуальным редактором форм;
- Windows Forms – простая технология создания графического интерфейса;
- C++/CLI – сочетание производительности C++ и возможностей .NET Framework.

Дополнительные инструменты: Microsoft Word (пояснительная записка), PowerPoint (презентация), HelpNDoc (справочная система), Adobe Photoshop (обработка изображений).

Минимальная конфигурация компьютера:

- процессор: Intel Core i3 или аналогичный;
- оперативная память: 4 ГБ;
- свободное место: 500 МБ;
- операционная система: Windows 10.

Рекомендуемая конфигурация:

- процессор: Intel Core i5 или выше;
- оперативная память: 8 ГБ;
- свободное место: 1 ГБ;
- операционная система: Windows 11.

1.3 Требования к приложению

Требования к интерфейсу:

- интерфейс должен быть интуитивно понятным для широкого круга пользователей;

- кнопки крупные, с понятными иконками;
- приложение работает в полноэкранном режиме;
- каждая форма имеет ясную визуальную иерархию.

Функциональные требования:

- при запуске приложения открывается главное меню с кнопкой «Начать»;
- при нажатии на кнопку «Начать» открывается форма выбора целей, на которой представлены 17 кнопок с иконками целей устойчивого развития;
- каждая кнопка цели при нажатии открывает соответствующую форму с заданием (мини-игрой или тестом);
- перед началом каждого задания пользователю отображается модальное окно с правилами игры и кнопкой для начала;
- для целей 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 реализованы мини-игры, для целей 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 реализованы тесты;
- после выбора ответа в тесте программа проверяет его правильность;
- для успешного прохождения теста необходимо правильно ответить на 4 вопроса из 5;
- при правильном выполнении задания на экране отображается информационный блок с поздравлением, информацией о ситуации в Беларуси и практическими советами;
- после успешного прохождения цели на главной форме в левом нижнем углу соответствующей кнопки появляется зелёная галочка;
- прогресс пользователя автоматически сохраняется;
- кнопка «Правила пользования» открывает окно с правилами игры;
- кнопка «Справка (F1)» открывает справочную систему;
- кнопка «Сбросить прогресс» сбрасывает все достижения пользователя с подтверждением действия;
- кнопка «Закончить изучение» завершает работу приложения;
- приложение работает в полноэкранном режиме.

Требования к надёжности:

- ошибки пользователя не должны влиять на работоспособность;
- при отсутствии файла изображения программа не падает;
- сохранение прогресса осуществляется в текстовые файлы;
- надёжность программы должна быть на высоком уровне.

2 Проектирование задачи

2.1 Организация данных

Проектирование задачи – это очень важный и ответственный этап в разработке любого приложения. Необходимым условием при разработке данного приложения является описание организации данных, т.е. логическая и физическая структура данных в контексте среды разработки. В разрабатываемой программе будут использоваться три вида данных.

Первый вид – данные, введённые разработчиком на этапе реализации: графические изображения (фоны, иконки, элементы игр), текстовые описания целей, вопросы и варианты ответов для тестов, сценарии мини-игр, пути к файлам ресурсов, содержание справочной системы.

Второй вид – данные, вводимые пользователем: нажатия на кнопки, выбор ответов в тестах, клики по предметам в мини-играх, ввод текста, нажатие клавиш управления.

Третий вид – результат программы: визуальное изменение состояния кнопок целей (появление зелёной галочки), отображение информационных блоков, обновление файла сохранения прогресса.

Для хранения информации об уровнях используется массив указателей на кнопки goalButtons размером 17. Каждый элемент массива соответствует кнопке цели на форме выбора целей. Это позволяет в цикле обрабатывать все цели единообразно. Для хранения статуса прохождения целей используется массив goalsCompleted размером 17, где каждый элемент хранит значение true или false. Статус прохождения каждой цели сохраняется в файл progress.txt, расположенный в папке с исполняемым файлом приложения.

Для визуального отображения статуса прохождения используется массив меток checkLabels размером 17, которые отображаются в левом нижнем углу кнопок целей только в случае, если соответствующая цель пройдена.

2.2 Процессы

При запуске приложения открывается главное меню с кнопкой «Начать». При нажатии открывается форма выбора целей, содержащая 17 кнопок с иконками целей. На этой форме расположены кнопки: «Справка (F1)», «Сбросить прогресс», «Правила пользования», «Закончить изучение».

Пользователь выбирает цель. Перед началом каждого задания открывается модальное окно с правилами и кнопкой «Начать». В зависимости от типа цели процесс прохождения отличается:

- Мини-игры (цели 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17): пользователь взаимодействует с игровыми элементами (собирает предметы, находит объекты, управляет

персонажем, выбирает варианты). После завершения программа проверяет условия победы.

- Тесты (цели 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16): пользователь отвечает на 5 вопросов, выбирая один из трёх вариантов. Для перехода к следующему вопросу нажимается кнопка «Далее». Для успешного прохождения необходимо ответить правильно на 4 из 5 вопросов.

При успешном выполнении отображается информационный блок с поздравлением, информацией о ситуации в Беларуси и практическими советами для студентов. На форме выбора целей в левом нижнем углу кнопки появляется зелёная галочка. Прогресс автоматически сохраняется в progress.txt.

Кнопка «Сбросить прогресс» выводит диалог подтверждения; при согласии сбрасываются все статусы целей. Кнопка «Справка (F1)» или клавиша F1 открывают справочную систему в формате CHM.

2.3 Описание внешнего пользовательского интерфейса

Важным при выполнении курсового проекта является организация диалога между пользователем и самой программой. Особое внимание следует уделить интерфейсу. Интерфейс программы организован таким образом, чтобы обеспечить интуитивно понятную навигацию. Структура переходов между окнами представлена на рисунке 1.

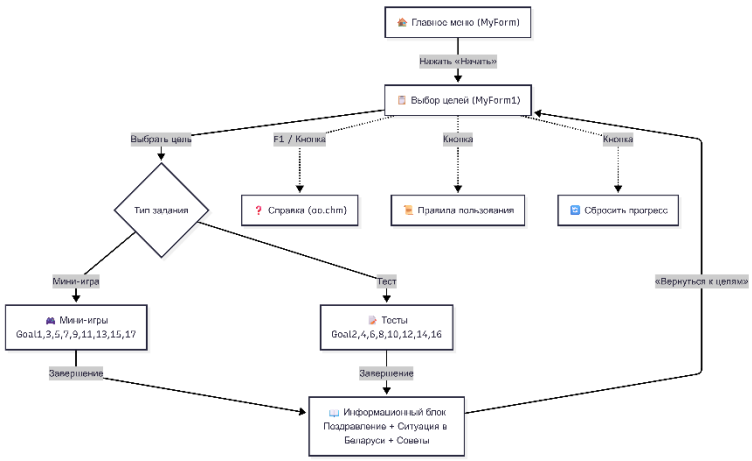


Рисунок 1 – Структура навигации по проекту

Прототип – это наглядная модель пользовательского интерфейса. В сущности это «черновик», созданный на основе представления разработчика о потребностях пользователя. Итоговое отображение программы может отличаться от прототипа. Ниже представлены прототипы основных окон приложения:

- Главного меню (Рисунок 2)
- Формы выбора целей (Рисунок 3)
- Формы с заданием (мини-игра) (Рисунок 4)
- Формы с заданием (тест) (Рисунок 5)

- Информационного блока (Рисунок 6)

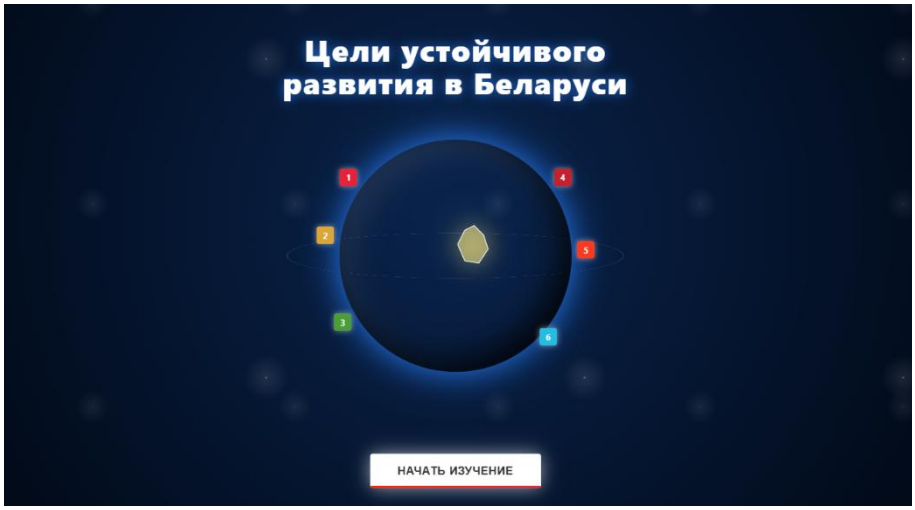


Рисунок 2 – Прототип главного меню

Главное меню (рисунок 2) является стартовой точкой приложения. Оно содержит фоновое изображение и крупную кнопку «Начать изучение» в центре. При нажатии на эту кнопку осуществляется переход к форме выбора целей. Главное меню выполнено в сине-зеленых тонах, соответствующих тематике устойчивого развития.



Рисунок 3 – Прототип формы выбора целей

Форма выбора целей (рисунок 3) является центральной частью приложения. На ней в виде сетки из семнадцати кнопок представлены все цели устойчивого развития. Каждая кнопка имеет уникальное изображение, соответствующее иконке конкретной цели. Размер кнопок составляет 221×202 пикселя. В левом нижнем углу каждой кнопки отображается зеленая галочка при успешном прохождении соответствующей цели – это визуальный индикатор прогресса пользователя. В верхней части формы расположен заголовок «ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В БЕЛАРУСИ», выполненный крупным зелёным шрифтом. В правом верхнем углу находятся кнопка «Справка (F1)» для вызова справочной системы и кнопка

«Сбросить прогресс» для сброса всех достижений. В нижней части формы расположены кнопка «Правила пользования» и кнопка «Закончить изучение».



Рисунок 4 – Прототип формы с заданием (мини-игра)

Формы мини-игр (рисунок 4) содержат игровое поле с интерактивными элементами. В зависимости от конкретной цели, это могут быть предметы для сбора, карточки для игры на память, игровое поле с персонажем и другие элементы. Перед началом каждого задания открывается модальное окно с правилами игры, содержащее описание задания и кнопку «Начать». После нажатия кнопки «Начать» открывается основное игровое поле. В нижней части формы расположены кнопка для возврата к выбору целей и ссылка на сайт sdgs.by.

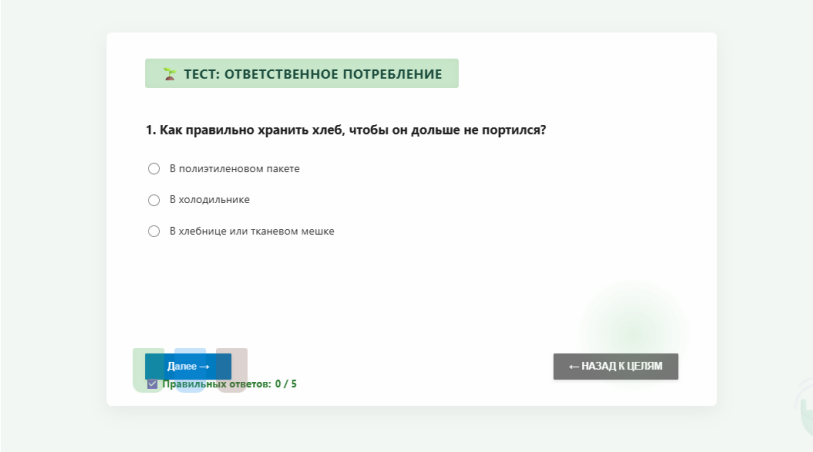


Рисунок 5 – Прототип формы с заданием (тест)

Формы тестов (рисунок 5) содержат текстовое поле с вопросом, три переключателя с вариантами ответов и кнопку «Далее» для перехода к следующему вопросу. Тест состоит из пяти вопросов. После ответа на все вопросы программа подсчитывает количество правильных ответов. Для успешного прохождения теста необходимо ответить правильно на четыре вопроса из пяти. В верхней части формы расположен заголовок с названием темы. В нижней части формы находятся кнопка для возврата к выбору целей и ссылка на сайт sdgs.by.

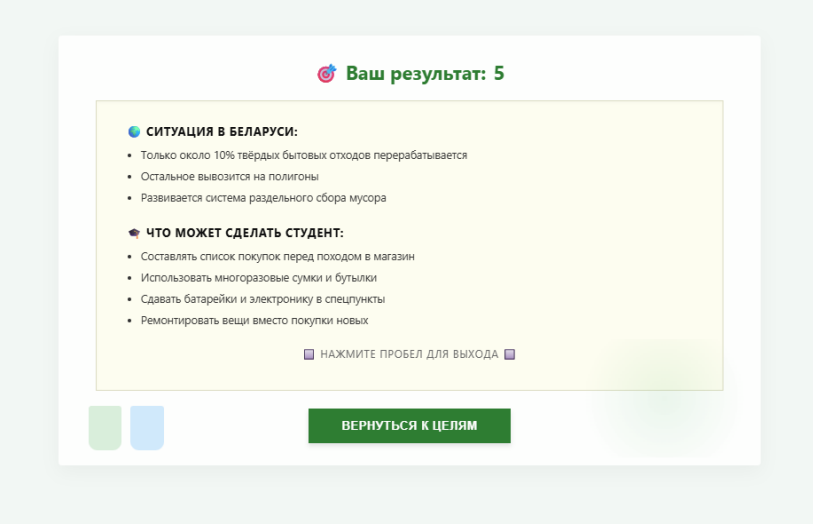


Рисунок 6 – Прототип информационного блока

Информационный блок (рисунок 6) отображается после успешного прохождения задания. Он содержит поздравление, информацию о ситуации в Беларуси по данной цели и практические советы для студентов. Блок оформлен в виде отдельной панели с текстом и кнопкой для возврата к форме выбора целей. Информационный блок позволяет пользователю узнать больше о реализации целей устойчивого развития в Республике Беларусь и о том, какой вклад он может внести в их достижение.

Цветовая гамма приложения выполнена в зелено-голубых тонах, что соответствует тематике устойчивого развития и охраны окружающей среды. Шрифты выбраны крупными и хорошо читаемыми, что обеспечивает комфортное взаимодействие с программой. Интерфейс программы является интуитивно понятным, что позволяет пользователю легко ориентироваться в приложении и получать удовольствие от игрового процесса, одновременно обучаясь целям устойчивого развития. Каждая форма имеет ясную визуальную иерархию своих элементов, навигация между формами реализована с помощью кнопок с понятными подписями, а структура переходов логична и последовательна.

Таким образом, для успешной работы всего проекта в целом следует непременно тесно связать все эти компоненты и заставить их работать.

3 Реализация

3.1 Структура программы

Данный курсовой проект содержит 19 модулей. Далее будет описано назначение каждого из них.

Модуль MyForm является модулем главного меню. Он отвечает за отображение стартового экрана при запуске приложения и содержит кнопку «Начать», при нажатии на которую осуществляется переход к форме выбора целей.

Модуль MyForm1 является основным модулем приложения. Он содержит форму выбора целей, логику загрузки, сохранения и отображения прогресса пользователя. В данном модуле реализованы массивы кнопок для 17 целей, массивы меток для отображения галочек, методы для работы с файлом прогресса, а также метод для обновления состояния кнопок в зависимости от пройденных целей.

Модули от Goal1Form до Goal17Form представляют собой модули, реализующие интерактивные задания для каждой цели устойчивого развития. Каждый модуль содержит уникальную мини-игру или тест:

- Goal1Form – мини-игра «Ликвидация нищеты» (выбор трёх предметов первой необходимости);
- Goal2Form – тест по теме «Ликвидация голода»;
- Goal3Form – мини-игра «Хорошее здоровье» (поиск вредных привычек);
- Goal4Form – тест по теме «Качественное образование»;
- Goal5Form – мини-игра «Гендерное равенство» (выбор правильной реплики);
- Goal6Form – тест по теме «Чистая вода и санитария»;
- Goal7Form – мини-игра «Чистая энергия» (мемо-пара);
- Goal8Form – тест по теме «Достойная работа и экономический рост»;
- Goal9Form – мини-игра «Инновационный баттл» (выбор против компьютера);
- Goal10Form – тест по теме «Уменьшение неравенства»;
- Goal11Form – мини-игра «Устойчивые города» (сортировка объектов);
- Goal12Form – тест по теме «Ответственное потребление»;
- Goal13Form – мини-игра «Эко-загадки» (ввод ответов с подсказками);
- Goal14Form – тест по теме «Сохранение морских экосистем»;
- Goal15Form – мини-игра «Лесной маршрут» (управление персонажем);
- Goal16Form – тест по теме «Мир, правосудие и сильные институты»;
- Goal17Form – мини-игра «Дипломат» (переговоры со странами).

3.1.1 Структура и описание процедур и функций пользователя

Описание разработанных процедур и функций приводится в таблице 1.

Таблица 1 – Процедуры и функции

Имя процедуры (функции)	В каком модуле находится	За каким элементом управления закреплена	Назначение
1	2	3	4
button1_Click	MyForm.h	button1	Кнопка «Начать». Осуществляет переход к форме выбора целей.
Button18_Click	MyForm1.h	button18	Дополнительная функциональность.
Button19_Click	MyForm1.h	button19	Кнопка «Закончить изучение». Завершает работу приложения.
Button20_Click	MyForm1.h	button20	Кнопка «Правила пользования». Открывает диалоговое окно с правилами.
buttonHelp_Click	MyForm1.h	buttonHelp	Кнопка «Справка (F1)». Открывает справочную систему.
buttonReset_Click	MyForm1.h	buttonReset	Кнопка «Сбросить прогресс». Сбрасывает все достижения пользователя.
SaveProgress	MyForm1.h	-	Сохраняет массив статусов целей в файл progress.txt.
Button1_Click – butto n17_Click	MyForm1.h	button1 – button17	Кнопки целей. Открывают соответствующую форму с заданием.

Продолжение Таблицы 1

1	2	3	4
LoadProgress	MyForm1.h	-	Загружает статус целей из файла progress.txt.
UpdateButtonsColor	MyForm1.h	-	Обновляет состояние кнопок (отображение галочек).
ShowHelp	MyForm1.h	-	Вызывает справочную систему.
ResetProgress	MyForm1.h	-	Сбрасывает прогресс с подтверждением действия.
Form_KeyDown	MyForm1.h	-	Обрабатывает нажатие клавиши F1 для вызова справки.
ShowRules	Goal1Form.h – Goal 17Form.h	-	Отображает модальное окно с правилами игры.
Check_Click	Goal1Form.h	button1	Кнопка «Проверить». Проверяет выбранные предметы.
NextQuestion	Goal2Form.h	button1	Кнопка «Далее». Переходит к следующему вопросу в тесте.
GoalCompleted	Goal1Form.h – Goal 17Form.h	-	Свойство, возвращающее статус завершения цели.
Link_Click	Goal1Form.h – Goal 17Form.h	button3	Открывает ссылку на сайт sdgs.by.
Back_Click	Goal1Form.h – Goal 17Form.h	button2	Закрывает текущую форму и возвращает к выбору целей.

Продолжение Таблицы 1

1	2	3	4
CloseRulesForm	MyForm1.h	-	Закрывает окно правил пользования.

3.1.2 Описание использованных компонентов

Описание использованных при разработке приложения компонентов приводится в таблице 2.

Таблица 2 – Использованные компоненты

Компонент	На какой форме расположен	Назначение
1	2	3
Button	MyForm, MyForm1, Goal1Form – Goal17Form	Основной элемент управления. Используется для навигации, выбора ответов, взаимодействия с игрой.
Label	MyForm1, Goal1Form – Goal17Form	Отображение текстовой информации (заголовки, вопросы, описания).
PictureBox	MyForm, MyForm1, Goal1Form – Goal17Form	Отображение графических изображений (фоны, иконки, элементы игр).
RadioButton	Goal2Form, Goal4Form, Goal6Form, Goal8Form, Goal10Form, Goal12Form, Goal14Form, Goal16Form	Выбор одного варианта ответа из нескольких в тестах.
Panel	Goal3Form, Goal5Form, Goal7Form, Goal9Form, Goal11Form, Goal13Form, Goal15Form, Goal17Form	Контейнер для группировки элементов управления, создания визуальных блоков.
ProgressBar	Goal5Form, Goal9Form	Визуальное отображение прогресса выполнения задания (раунды).
TextBox	Goal13Form	Поле для ввода текстового ответа пользователем.

Продолжение Таблицы 2

RichTextBox	MyForm1, Goal1Form – Goa l17Form	Отображение многострочного форматированного текста (информационные блоки, правила).
Timer	Goal5Form, Goal7Form, Goa l9Form, Goal15Form	Создание задержек для анимации или переключения между раундами.

3.2 Спецификация программы

Точное название проекта и его состав приводится в таблице 3.

Таблица 3 – Спецификация программы

Имя файла	Назначение
Celioon.exe	Исполняемый файл проекта. Используется для запуска программы на выполнение.
Celioon.sln	Файл решения Visual Studio, связывающий все файлы, из которых состоит приложение.
MyForm.h	Файл программного модуля главного меню.
MyForm1.h	Файл программного модуля формы выбора целей.
Goal1Form.h – Goal17Form.h	Файлы программных модулей для каждого из 17-ти заданий.
progress.txt	Текстовый файл для хранения прогресса пользователя. Создаётся в папке с программой.
*.png, *.jpg	Графические ресурсы (изображения), используемые в приложении.
oo.chm	Файл справочной системы.

4 Тестирование

При разработке программы многие ошибки и недоработки были исправлены на этапе реализации. После завершения разработки было проведено тщательное функциональное тестирование, которое должно гарантировать работу всех элементов программы. Отчёт о результатах тестирования представлен в таблице 4.

Таблица 4 – Отчет о результатах тестирования

Тест	Ожидаемый результат	Физический результат	Результат тестирования
1	2	3	4
Запуск приложения	Открытие главного меню	Открытие главного меню	Выполнено
Нажатие кнопки «Начать»	Открытие формы выбора целей	Открытие формы выбора целей	Выполнено
Загрузка прогресса	Считывание статуса целей из progress.txt	Данные загружены, галочки отображаются корректно	Выполнено
Открытие цели (мини-игра)	Запуск соответствующей формы с заданием	Форма с заданием запущена	Выполнено
Открытие цели (тест)	Запуск соответствующей формы с тестом	Форма с тестом запущена	Выполнено
Прохождение мини-игры (победа)	Отображение информационного окна, появление галочки	Информация показана, галочка появилась	Выполнено
Прохождение мини-игры (поражение)	Отображение сообщения о неудаче, возможность переиграть	Сообщение показано, переигровка работает	Выполнено
Прохождение теста (4 правильных)	Отображение результата, появление галочки	Результат показан, галочка появилась	Выполнено

Продолжение Таблицы 4

1	2	3	4
Прохождение теста (3 правильных)	Отображение результата, галочка не появляется	Результат показан, галочка отсутствует	Выполнено
Нажатие кнопки «Правила пользования»	Открытие диалогового окна с правилами	Окно с правилами открыто	Выполнено
Нажатие кнопки «Справка (F1)»	Открытие CHM-файла справки	Файл справки открыт	Выполнено
Нажатие кнопки «Сбросить прогресс»	Появление окна подтверждения, сброс галочек	Подтверждение получено, галочки исчезли	Выполнено
Нажатие кнопки «Закончить изучение»	Завершение работы приложения	Приложение закрыто	Выполнено

В результате проведения функционального тестирования было установлено, что все элементы программы работают корректно и выполняют поставленные задачи. Все тесты пройдены успешно. Ошибок, приводящих к сбоям или некорректной работе приложения, выявлено не было. Программа готова к эксплуатации.

5 Применение

5.1 Общие сведения о программном продукте

Цель данного проекта заключается в знакомстве пользователя с 17 целями устойчивого развития, их содержанием и реализацией в Республике Беларусь. Создаваемое познавательное приложение будет рассчитано на любого рода пользователей, которые интересуются устойчивым развитием, экологией и социальными вопросами, а также стремятся узнать больше о глобальных целях ООН и их применении в нашей стране.

Быстродействие любой программы во многом зависит от характеристик выбранного персонального компьютера: рабочей частоты процессора, объема оперативной памяти и т.д. Несмотря на все реализованные в ней задачи, она легко запускается и функционирует на любых машинах. Тестирование проводилось на разных классах ЭВМ и работать с данной программой было комфортно.

Программа разработана на ПК со следующими характеристиками:

- процессор AMD Ryzen 7 4700U with Radeon Graphics, 2000 МГц, ядер: 8, логических процессоров: 8;
- объем ОЗУ 16 Гб;
- графический адаптер AMD Radeon Graphics Processor (0x1636), Advanced Micro Devices, Inc.-совместимый;
- операционная система Windows 11.

Программа предназначена для использования в операционной системе Windows 10 и выше. Для корректной работы приложения необходима установленная платформа .NET Framework 4.6.2 и выше. Минимальные требования к аппаратному обеспечению: процессор Intel Core i3 или аналогичный, оперативная память 4 ГБ, свободное место на диске 100 МБ. Рекомендуемые требования: процессор Intel Core i5 и выше, оперативная память 8 ГБ, свободное место на диске 1 ГБ.

5.2 Инсталляция

Для установки программы необходимо выполнить следующие действия:

Скопировать папку с программой на компьютер пользователя. Папка содержит следующие файлы и каталоги:

- Celioon.exe – исполняемый файл программы;
- папка с графическими ресурсами (изображениями);
- файл oo.chm – справочная система;
- файл progress.txt – файл для хранения прогресса (создается автоматически при первом запуске).

При необходимости создать ярлык для быстрого запуска программы на

рабочем столе или в меню «Пуск».

Сообщения, которые могут быть получены при установке и запуске:

При первом запуске программы файл progress.txt отсутствует. Программа автоматически создает его при первом сохранении прогресса. При этом пользователь не получает специальных сообщений, так как это штатная ситуация.

Если файл oo.chm (справочная система) отсутствует в папке с программой, при попытке вызова справки пользователь увидит сообщение: «Файл справки не найден! Проверьте наличие файла oo.chm в папке с программой».

Если графические файлы (изображения) отсутствуют в папке с программой, программа продолжает работу, но вместо изображений отображаются стандартные цвета или пустые области. Это позволяет избежать критических ошибок и завершения работы программы.

5.3 Выполнение программы

5.3.1 Запуск программы

Данную программу можно запустить различными способами.

Первым из них является запуск с помощью ярлыка на рабочем столе. Необходимо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на ярлыке с названием «Цели устойчивого развития в Беларуси».

Вторым способом является запуск из каталога, в который устанавливалось приложение. Для этого необходимо найти папку с программой и дважды щелкнуть по файлу Celioon.exe.

Третьим способом является запуск через меню «Пуск», если программа была добавлена в список установленных приложений.

По подготовленным тестам будет осуществляться функциональное и полное тестирование программного продукта. Отчет о результатах тестирования представлен в разделе 4 пояснительной записки.

5.3.2 Инструкции по работе с программой

После запуска приложения на экране нас встречает главное меню (Рисунок 1).

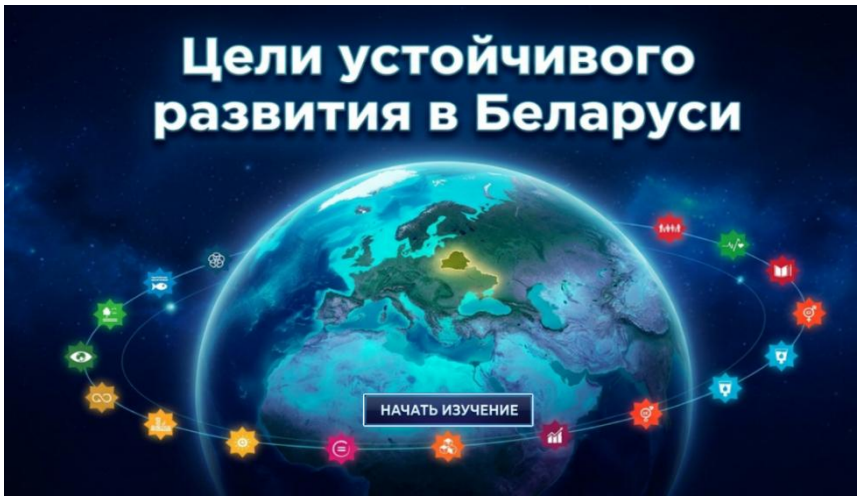


Рисунок 1 – Главное меню

На главном меню расположена кнопка «Начать изучение». При нажатии на эту кнопку осуществляется переход к форме выбора целей (Рисунок 2).



Рисунок 2 – Форма выбора целей

На форме выбора целей представлены 17 кнопок с иконками целей устойчивого развития. Каждая кнопка соответствует определенной цели. Цвет кнопки и наличие галочки означают статус прохождения: серая кнопка без галочки – цель еще не пройдена; зеленая галочка в левом нижнем углу – цель успешно завершена. Для начала прохождения нажмите на любую кнопку с целью. При нажатии открывается соответствующее задание.

На форме также расположены служебные кнопки:

- «Справка (F1)» – вызов справочной системы;
- «Сбросить прогресс» – сброс всех достижений пользователя;
- «Правила пользования» – открытие окна с правилами игры;
- «Закончить изучение» – завершение работы приложения.

При нажатии на кнопку «Справка (F1)» или клавишу F1 на клавиатуре открывается справочная система (Рисунок 3).

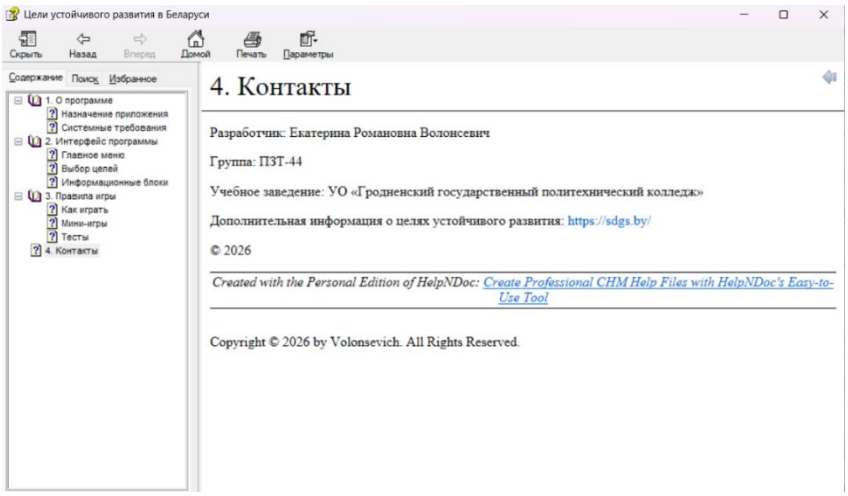


Рисунок 3 – Справочная система

При нажатии на кнопку «Правила пользования» открывается диалоговое окно (Рисунок 4) с краткой информацией о правилах игры.

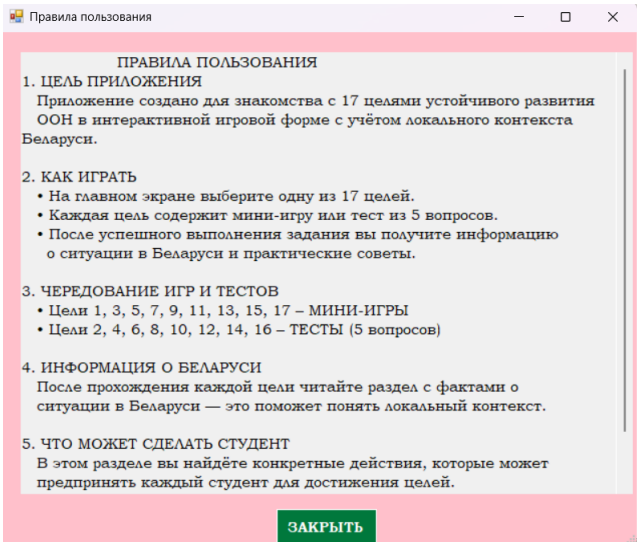


Рисунок 4 – Окно правил пользования

При нажатии на кнопку «Сбросить прогресс» появляется окно с запросом подтверждения (Рисунок 5). В случае согласия все достижения пользователя сбрасываются, и галочки с кнопок исчезают.

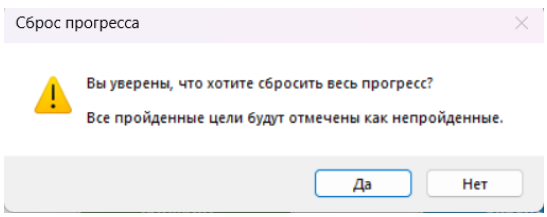


Рисунок 5 – Окно подтверждения сброса прогресса

Перед началом каждого задания открывается модальное окно с правилами (Рисунок 6), которое содержит описание задания и кнопку «Начать».

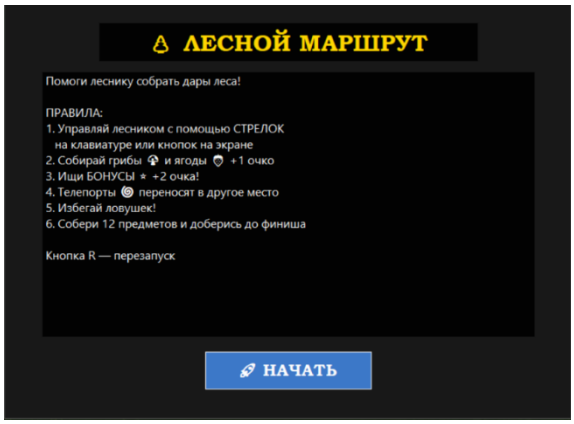


Рисунок 6 – Окно с правилами игры

После нажатия на кнопку «Начать» открывается основное игровое поле. В мини-играх пользователь взаимодействует с элементами игры. Например, в игре «Ликвидация нищеты» (Рисунок 7) необходимо выбрать три предмета первой необходимости из шести предложенных. Предметы перемещаются в корзину. Для проверки нажмите кнопку «Проверить».

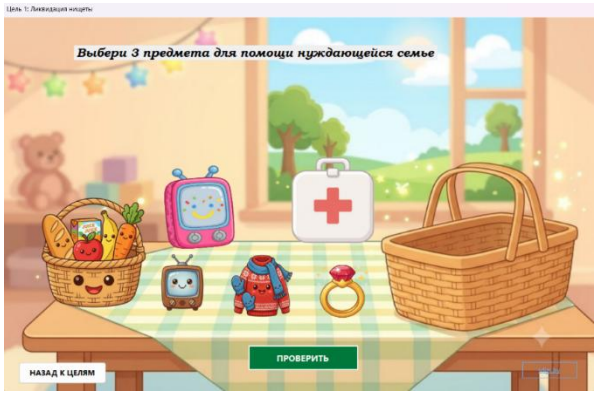


Рисунок 7 – Мини-игра «Ликвидация нищеты»

В игре «Хорошее здоровье» (Рисунок 8) необходимо найти вредные привычки на картинке. При нахождении каждого элемента появляется подсказка.



Рисунок 8 – Мини-игра «Хорошее здоровье»

В игре «Чистая энергия» (Рисунок 9) представлена игра на память (мемо-пара), где необходимо находить пары источников энергии.

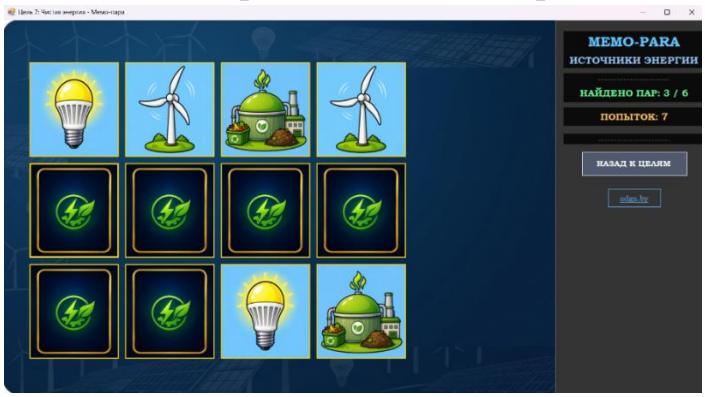


Рисунок 9 – Мини-игра «Чистая энергия»

В тестах (Рисунок 10) пользователь видит вопрос и три варианта ответа в виде переключателей. Для перехода к следующему вопросу нажмите кнопку «Далее». После ответа на все вопросы программа подсчитывает количество правильных ответов.

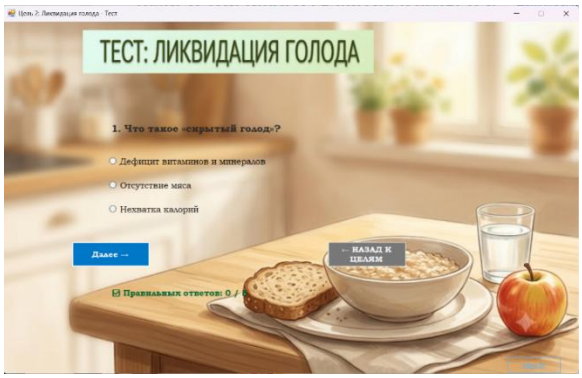


Рисунок 10 – Тест по теме «Ликвидация голода»

После успешного прохождения задания отображается информационный блок (Рисунок 11), содержащий поздравление, информацию о ситуации в Беларуси и практические советы для студентов.



Рисунок 11 – Информационный блок

Для возврата к форме выбора целей нажмите кнопку «Вернуться к целям» в информационном блоке или кнопку «Назад» в формах с заданиями.

Завершить работу с программой можно несколькими способами: нажать на крестик в углу формы, также можно закрыть приложение, нажав на кнопку главного меню «Закончить изучение» или нажать клавиши Alt+F4 (стандартное сочетание для закрытия окна в Windows).

При завершении работы программы все изменения прогресса сохраняются в файл progress.txt. Пользователь может быть уверен, что при следующем запуске программы его достижения будут восстановлены.

5.3.3 Использование системы справочной информации

Справочную систему можно запустить с помощью кнопки «Справка (F1)» на форме выбора целей или нажатием клавиши F1 на клавиатуре.

Заключение

В ходе выполнения курсового проекта была разработана программа «Познавательное приложение "Цели устойчивого развития в Беларуси"».

Поставленная задача была полностью выполнена. Был разработан программный продукт, который позволяет в интерактивной игровой форме ознакомиться с 17-ю целями устойчивого развития, получить информацию о ситуации в Беларуси по каждой из целей, а также узнать о практических шагах, которые может предпринять каждый студент для достижения этих целей.

В процессе разработки были использованы следующие методы и средства: язык программирования C++/CLI, среда разработки Microsoft Visual Studio 2022, технология Windows Forms, объектно-ориентированное программирование. Для создания графических ресурсов использовался графический редактор, для разработки справочной системы – программа HelpNDoc.

Разработанное приложение полностью соответствует заданию на проектирование. Все функциональные требования выполнены в полном объеме. Программа обладает интуитивно понятным интерфейсом, обеспечивает сохранение прогресса пользователя и имеет привлекательный визуальный стиль. Причины несоответствия отсутствуют.

Нестандартным решением в рамках проекта является использование системы визуального отображения прогресса (зеленые галочки в левом нижнем углу кнопок), которая позволяет пользователю наглядно видеть свои достижения без необходимости переходить в отдельный раздел статистики. Также стоит отметить использование файла progress.txt для хранения прогресса, что обеспечивает простоту и прозрачность сохранения данных.

Возможность модификации программы предусмотрена. В будущем возможно расширение функциональности путем добавления новых игр для существующих целей, интеграции с социальными сетями для обмена достижениями, добавления новых уровней сложности, а также разработки веб-версии приложения.

Таким образом, разработанный программный продукт является полностью готовым к использованию и может быть рекомендован для применения в образовательных целях.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Организация Объединенных Наций в Беларуси. Цели устойчивого развития [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://belarus.un.org/ru/sdgs. – Дата доступа: 20.06.2026.
- Министерство экономики Республики Беларусь. Проект Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026–2030 годы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://economy.gov.by/. – Дата доступа: 20.05.2026.
- Цели устойчивого развития в Беларуси [Электронный ресурс] : официальный сайт. – Режим доступа: https://sdgs.by/. – Дата доступа: 10.05.2024.
- Разработка игры с дизайном на C++ / Создание C++ WinForms игры [Видеоплейлист] // YouTube. – 2024. – Режим доступа: https://youtube.com/playlist?list=PLDyJYA6aTY1mk8ny3rD1vOCtoYh-bnzIf&si=dH79nDfwQekxxwQ3. – Дата доступа: 01.06.2026.
- Пошаговое руководство. Создание традиционного классического приложения Windows (C++) [Электронный ресурс] // Microsoft Learn. – 2025. – Режим доступа: https://learn.microsoft.com/ru-ru/cpp/windows/walkthrough-creating-windows-desktop-applications-cpp?view=msvc-170. – Дата доступа: 04.05.2026.
- Фотошоп для начинающих: создание интерфейсов и игровой графики [Видеокурс] // YouTube. – Режим доступа: https://youtu.be/QUus8qF3Rrc?si=c23JeIkmtXeRgGw3. – Дата доступа: 11.05.2026.
- Дизайн интерфейсов в Canva: создание элементов для игр и приложений [Видео] // YouTube. – Режим доступа: https://www.youtube.com/results?search_query=Canva+%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B0. – Дата доступа: 28.05.2026.
- Создание CHM-справки в HelpNDoc [Видеоурок] // YouTube. – Режим доступа: https://youtu.be/TPWW7jVmiXQ?si=F9Yw5Jgnr6ohONU_. – Дата доступа: 10.06.2026.
- Canva. Руководство по дизайну интерфейсов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.canva.dev/docs/apps/design-guidelines/layout/. – Дата доступа: 30.05.2026.
- HelpNDoc. Генерация CHM-файлов справки [Электронный ресурс] : официальная документация. – Режим доступа: https://www.helpndoc.com/documentation/html/GenerateCHMhelpfiles.html. – Дата доступа: 10.06.2026.
- Microsoft Corporation. Windows Forms Documentation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/desktop/winforms/. – Дата доступа: 20.05.2026.